

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

*Analisis Aspek Keamanan Informasi pada Layanan Mobile Banking
Studi Kasus: Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan, Keamanan, dan Fitur M-Banking
terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Sumenep)*



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong industri perbankan untuk menghadirkan layanan mobile banking (m-banking) guna memberikan kemudahan transaksi kepada nasabah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh m-banking tidak lepas dari risiko keamanan informasi, seperti pencurian data, penyalahgunaan akun, dan potensi fraud pada saat transaksi dilakukan secara daring. Oleh karena itu, aspek keamanan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam menggunakan layanan m-banking.

Jurnal yang menjadi objek kajian pada laporan ini, yaitu penelitian dari Amalia dan Hastriana (2022) yang berjudul "Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Keamanan, dan Fitur M-Banking terhadap Kepuasan Nasabah dalam Bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Sumenep)", menunjukkan bahwa variabel keamanan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi menggunakan m-banking. Temuan ini relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks mata kuliah Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi, khususnya untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keamanan informasi diterapkan dan dipersepsikan pada layanan perbankan digital.

Berdasarkan hal tersebut, laporan ini disusun untuk meninjau dan menganalisis isi jurnal tersebut dari sudut pandang keamanan informasi, dengan mengaitkannya pada konsep dasar seperti kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) atau yang dikenal dengan istilah CIA Triad.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum dan hasil penelitian pada jurnal terkait pengaruh kemanfaatan, kemudahan, keamanan, dan fitur m-banking terhadap kepuasan nasabah?
2. Bagaimana konsep keamanan informasi diterapkan pada layanan m-banking berdasarkan hasil penelitian tersebut?

3. Bagaimana keterkaitan antara temuan penelitian dengan prinsip-prinsip dasar keamanan informasi yang dipelajari pada mata kuliah Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi?

1.3 Tujuan

4. Meringkas dan menjelaskan isi jurnal yang menjadi objek kajian.
5. Menganalisis aspek keamanan informasi yang terkandung dalam layanan m-banking berdasarkan jurnal tersebut.
6. Mengaitkan hasil analisis dengan konsep penjaminan dan keamanan informasi, khususnya prinsip CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability).

BAB II IDENTITAS DAN RINGKASAN JURNAL

2.1 Identitas Jurnal

Judul	Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Keamanan, dan Fitur M-Banking terhadap Kepuasan Nasabah dalam Bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Sumenep)
Penulis	Putri Amalia dan Anna Zakiyah Hastriana
Jurnal	Alkasb: Journal of Islamic Economics
Volume/Tahun	Volume 1, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 70-89
E-ISSN	2528-7532
Institusi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep
Metode	Penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 22.0, sampel 100 responden nasabah pengguna BSI Mobile

2.2 Ringkasan Isi Jurnal

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh empat variabel, yaitu kemanfaatan, kemudahan, keamanan, dan fitur m-banking, terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep. Tiga dari empat variabel tersebut merupakan variabel yang diadopsi dari teori Technology Acceptance Model (TAM), sedangkan variabel fitur ditambahkan sebagai variabel pelengkap.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 100 nasabah pengguna BSI Mobile yang telah bertransaksi minimal enam bulan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 22.0. Sebelum dilakukan uji regresi, peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, yang seluruhnya menunjukkan hasil terpenuhi.

Hasil uji regresi menghasilkan persamaan $Y = 1,419 + 0,243X_1 + 0,581X_2 + 0,206X_3 + 0,332X_4$, yang menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki hubungan positif terhadap kepuasan nasabah. Hasil uji t menunjukkan seluruh variabel berpengaruh positif dan signifikan secara parsial, sedangkan hasil uji F menunjukkan keempat variabel juga berpengaruh signifikan secara simultan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,795, yang berarti 79,5% variasi kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut, sedangkan sisanya 20,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Secara khusus, variabel keamanan memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,332 dengan nilai t hitung sebesar 2,735, yang menunjukkan bahwa semakin baik persepsi nasabah terhadap keamanan layanan m-banking, semakin tinggi pula tingkat kepuasan nasabah dalam bertransaksi.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Konsep Keamanan Informasi dalam Layanan M-Banking

Dalam jurnal yang dikaji, keamanan didefinisikan sebagai kemampuan penyedia layanan untuk mengontrol dan menjaga keamanan transaksi data, termasuk data pribadi dan finansial nasabah, dari potensi penyalahgunaan atau fraud. Definisi ini sejalan dengan konsep dasar keamanan informasi yang dipelajari pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi, yaitu upaya melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan yang tidak sah.

Salah satu mekanisme keamanan yang disebutkan dalam jurnal adalah penggunaan One Time Password (OTP), yaitu kode otentikasi yang hanya dapat diperoleh melalui perangkat milik nasabah, dikombinasikan dengan password yang hanya diketahui oleh nasabah itu sendiri. Mekanisme ini merupakan penerapan konsep autentikasi berlapis (multi-factor authentication) yang menggabungkan faktor "sesuatu yang dimiliki" (perangkat penerima OTP) dan faktor

"sesuatu yang diketahui" (password), sehingga memperkecil peluang akses tidak sah terhadap akun nasabah.

3.2 Analisis Aspek CIA Triad pada M-Banking

Prinsip dasar keamanan informasi yang umum dikenal sebagai CIA Triad, yaitu Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (keutuhan), dan Availability (ketersediaan), dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam layanan m-banking yang dibahas pada jurnal, sebagai berikut.

- Confidentiality (Kerahasiaan): tercermin dari penggunaan password dan OTP yang bersifat rahasia dan hanya diketahui atau dimiliki oleh nasabah, sehingga data pribadi dan informasi transaksi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- Integrity (Keutuhan): berkaitan dengan jaminan bahwa data transaksi, seperti saldo, mutasi rekening, dan riwayat transaksi yang ditampilkan pada fitur layanan informasi m-banking, tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama proses pengiriman maupun penyimpanan.
- Availability (Ketersediaan): berkaitan dengan kemampuan layanan m-banking untuk dapat diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja (anytime, anywhere, dan by any device), sebagaimana disebutkan dalam jurnal sebagai salah satu keunggulan utama m-banking dibandingkan layanan konvensional.

Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap layanan m-banking. Apabila salah satu aspek tidak terpenuhi, misalnya terjadi kebocoran data (gangguan pada confidentiality) atau layanan sering mengalami gangguan sistem (gangguan pada availability), maka kepuasan dan kepercayaan nasabah terhadap layanan m-banking berpotensi menurun.

3.3 Analisis Hasil Penelitian terhadap Variabel Keamanan

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada jurnal, variabel keamanan (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,332 dengan nilai t hitung 2,735 yang lebih besar dari t tabel 1,983, serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, yang berarti semakin tinggi persepsi nasabah terhadap keamanan transaksi m-banking, semakin tinggi pula kepuasan nasabah.

Dari sudut pandang keamanan informasi, temuan ini menegaskan bahwa investasi organisasi perbankan pada aspek keamanan sistem, seperti enkripsi data, mekanisme autentikasi berlapis,

serta pemantauan terhadap potensi fraud, bukan hanya berfungsi sebagai kontrol teknis semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap persepsi kualitas layanan dan loyalitas nasabah. Hal ini relevan dengan prinsip bahwa keamanan informasi yang baik merupakan bagian dari kualitas layanan secara keseluruhan, bukan sekadar aspek pelengkap.

Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,795 menunjukkan bahwa keempat variabel, termasuk keamanan, secara bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepuasan nasabah. Hal ini mengindikasikan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan keamanan informasi, yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan kelengkapan fitur layanan.

3.4 Keterkaitan dengan Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi

Materi yang dibahas pada jurnal ini memiliki keterkaitan erat dengan beberapa topik yang dipelajari pada mata kuliah Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi, di antaranya sebagai berikut.

- Manajemen risiko keamanan informasi: potensi fraud dan penyalahgunaan m-banking yang disebutkan dalam jurnal merupakan bentuk risiko yang perlu diidentifikasi, dinilai, dan dimitigasi oleh penyedia layanan.
- Kontrol akses dan autentikasi: penerapan OTP dan password pada m-banking merupakan contoh nyata kontrol akses berbasis autentikasi berlapis yang menjadi salah satu materi dasar dalam praktikum keamanan informasi.
- Kepercayaan digital (digital trust): hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan keamanan terhadap kepuasan nasabah membuktikan bahwa keamanan informasi merupakan fondasi kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi, termasuk sistem perbankan digital.
- Evaluasi kualitas layanan berbasis keamanan: pendekatan kuantitatif pada jurnal ini dapat menjadi referensi metode evaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang telah menerapkan kontrol keamanan tertentu.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap jurnal "Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Keamanan, dan Fitur M-Banking terhadap Kepuasan Nasabah dalam Bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Sumenep)", dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

7. Variabel kemanfaatan, kemudahan, keamanan, dan fitur m-banking terbukti berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep, dengan nilai R^2 sebesar 0,795 atau 79,5%.
8. Aspek keamanan pada layanan m-banking, yang meliputi penggunaan OTP dan password, merupakan penerapan konsep autentikasi berlapis yang berkontribusi terhadap terjaminnya kerahasiaan (confidentiality) data dan transaksi nasabah.
9. Prinsip CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) dapat diidentifikasi secara implisit dalam layanan m-banking yang dibahas pada jurnal, yaitu melalui mekanisme autentikasi, keakuratan data transaksi, dan ketersediaan layanan tanpa batas waktu dan lokasi.
10. Keamanan informasi berperan penting sebagai fondasi kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan digital, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak dapat dipisahkan dari aspek kemudahan penggunaan dan kelengkapan fitur layanan.

4.2 Saran

11. Bagi penyedia layanan m-banking, disarankan untuk terus memperbarui sistem keamanan, misalnya dengan menambahkan verifikasi biometrik atau notifikasi transaksi secara real time, guna meningkatkan aspek keamanan dan kepercayaan nasabah.
12. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti kepercayaan (trust) atau menggunakan model yang lebih komprehensif seperti Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology (UTAUT), sebagaimana disarankan oleh penulis jurnal.
13. Bagi mahasiswa, kajian jurnal ini dapat dijadikan referensi awal untuk memahami penerapan konsep keamanan informasi pada sistem perbankan digital secara nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Putri, dan Anna Zakiyah Hastriana. (2022). "Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Keamanan, dan Fitur M-Banking terhadap Kepuasan Nasabah dalam Bertransaksi pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI KCP Sumenep)." *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 70-89.
- Chellappa, Ranath K., dan Paul Pavlou. (2002). "Perceived Information Security, Financial Liability and Consumer Trust in Electronic Commerce Transactions." *Logistics Information Management*, 15(5/6), 358-368.
- Tampubolon, Nelson, Irwan Lubis, dan Agus E. Siregar. (2015). *Bijak Ber-e-banking*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Venkatesh, Vismanath, dan Fred D. Davis. (2000). "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies." *Management Science*, 46(2), 186-204.